



ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE

ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE

Curso de Sistemas de Informação · Turma SIS1

TRABALHO AVALIATIVO · G2

Registro de Água Inteligente com ESP32

Automação e controle remoto do fluxo de água via aplicativo

Disciplina	Pensamento Computacional
Professor	Leonam Vieira Hemann
Acadêmicos	Luiz Guilherme Alawi Grade Samuel Bley
Modalidade	Trabalho em dupla
Período	02/06/2026 a 25/06/2026

1 Apresentação da atividade

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma proposta própria da dupla, elaborada a partir dos conceitos estudados na disciplina de Pensamento Computacional. Partimos de uma situação real — o desperdício de água e a necessidade de ir fisicamente até o registro para abri-lo ou fechá-lo — e organizamos uma solução em etapas, criando uma lógica de funcionamento e iniciando a construção de uma simulação e protótipo.

A proposta consiste em um **sistema de automação que utiliza um microcontrolador ESP32 para controlar remotamente a abertura e o fechamento de um registro de água por meio de um aplicativo no celular**. O ESP32 permanece conectado à internet, recebe os comandos enviados pelo aplicativo e aciona um servo motor acoplado a um mecanismo impresso em 3D que gira o registro.

2 Objetivo geral

Criar, planejar e desenvolver uma solução própria utilizando os princípios do pensamento computacional, demonstrando organização lógica, criatividade e capacidade de transformar uma ideia em uma simulação ou protótipo funcional de automação residencial de baixo custo.

3 Objetivos específicos

- Criar uma ideia em dupla voltada à economia de água e à praticidade;
- Identificar uma situação, problema ou necessidade real a ser trabalhada;
- Organizar a ideia em etapas claras e bem definidas;
- Aplicar os quatro pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo;
- Planejar o funcionamento da solução (hardware, software e mecanismo);
- Iniciar a construção de uma simulação e de um protótipo físico;
- Testar, revisar e melhorar a proposta;
- Apresentar o processo de criação e o resultado final.

4 Organização do trabalho

O trabalho foi realizado em dupla. A proposta foi construída integralmente pelos integrantes, a partir de uma ideia própria, sem copiar modelos prontos. As responsabilidades foram divididas da seguinte forma:

Integrante	Responsabilidade no trabalho
Luiz Guilherme Alawi Grade	Escrita e organização da ideia: estruturação da proposta, redação da documentação do trabalho e organização das etapas do pensamento computacional.
Samuel Bley	Criação da lógica, construção da simulação, testes e apresentação: desenvolvimento do algoritmo, montagem do protótipo, realização dos testes e preparação da apresentação.

5 Primeira etapa: criação da ideia

1. Qual será a ideia principal do trabalho?

Desenvolver um sistema de automação que controla remotamente, pelo celular, a abertura e o fechamento de um registro de água, utilizando um ESP32 e um servo motor.

2. Como essa ideia surgiu?

A ideia surgiu a partir de uma situação observada no dia a dia: pessoas que esquecem registros ou torneiras abertas, desperdiçando água, e a dificuldade de acessar registros que ficam em locais distantes ou de difícil alcance, como caixas d'água, jardins e áreas externas.

3. Por que a dupla escolheu essa proposta?

Porque ela une três temas importantes: sustentabilidade e economia de água, praticidade para o usuário e tecnologia (IoT — Internet das Coisas). Além disso, é uma ideia viável de prototipar com componentes acessíveis e de baixo custo.

4. Qual situação, problema ou necessidade será trabalhada?

O desperdício de água e a inconveniência de precisar ir fisicamente até o registro para controlá-lo, especialmente para pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou em propriedades grandes.

5. O que a dupla pretende criar ao final?

Um protótipo funcional que, comandado por um aplicativo de celular, abre e fecha um registro de esfera de água por meio de um servo motor acoplado a um mecanismo impresso em 3D.

6 Segunda etapa: definição do problema ou necessidade

1. O que precisa ser resolvido, melhorado ou representado?

O controle manual e presencial dos registros de água e o desperdício causado por esquecimento ou pela dificuldade de chegar até o ponto de controle.

2. Quem poderia utilizar ou se beneficiar dessa solução?

Residências comuns, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, produtores rurais (irrigação e bebedouros), condomínios, sítios e qualquer ambiente em que o registro fique distante ou seja usado com frequência.

3. Por que essa solução faria sentido?

Porque proporciona economia de água e de dinheiro, comodidade e acessibilidade, permitindo controlar o fluxo de água de qualquer lugar, desde que haja conexão com a internet.

4. O que aconteceria se essa solução fosse aplicada na prática?

Haveria redução do desperdício de água, maior controle e autonomia para o usuário e a possibilidade de futura automação completa (por horários, sensores ou comandos de voz).

7 Terceira etapa: planejamento da solução

1. O que a solução deverá fazer?

Receber comandos enviados pelo aplicativo e acionar o servo motor para abrir ou fechar o registro de água.

2. Quais informações serão necessárias para ela funcionar?

Estado atual do registro (aberto/fechado), credenciais e disponibilidade da rede Wi-Fi, o token de conexão com a plataforma Blynk e o comando enviado pelo usuário.

3. Quais ações deverão acontecer?

Conectar o ESP32 à rede Wi-Fi e ao servidor Blynk, aguardar o comando do aplicativo, acionar o servo motor no ângulo correto e girar o mecanismo que abre ou fecha o registro.

4. Quais decisões a solução precisará tomar?

Se o comando recebido for **"abrir"**, o servo gira para a posição de registro aberto; se for **"fechar"**, o servo gira para a posição de registro fechado.

5. Qual será o resultado esperado?

O registro abre ou fecha de acordo com o comando dado no aplicativo, controlando o fluxo de água remotamente e com confirmação do estado na tela do celular.

8 Quarta etapa: decomposição

A solução foi dividida em partes menores para facilitar o planejamento e a construção:

Parte da solução	O que envolve
1. Hardware eletrônico	ESP32, servo motor MG996R e fonte de alimentação 5 V.
2. Mecanismo físico	Base, engrenagens e suportes impressos em 3D que acoplam o servo ao registro de esfera.
3. Conexão de rede	Conexão do ESP32 à internet via Wi-Fi.
4. Comunicação com o app	Troca de dados entre o ESP32 e o aplicativo através da plataforma Blynk.
5. Lógica de controle	Código no Arduino IDE que interpreta os comandos e decide a ação do servo.
6. Interface do usuário	Botões e indicadores de estado dentro do aplicativo no celular.

9 Quinta etapa: reconhecimento de padrões

1. Existem ações repetidas?

Sim. A cada acionamento o sistema repete o mesmo ciclo: ler o comando, decidir a ação e mover o servo. A verificação da conexão também acontece de forma contínua.

2. Existem etapas que seguem uma sequência?

Sim: conectar ao Wi-Fi → conectar ao Blynk → aguardar comando → executar a ação → confirmar o estado. Essa sequência se mantém estável durante todo o funcionamento.

3. Existem situações semelhantes que podem usar a mesma lógica?

Sim. Abrir e fechar usam exatamente a mesma lógica, mudando apenas o ângulo de destino do servo. Por isso, uma única função de movimento atende aos dois casos.

4. Alguma parte da solução pode ser reaproveitada?

Sim. A função que move o servo para um ângulo e a estrutura de conexão Wi-Fi/Blynk podem ser reaproveitadas para controlar outros dispositivos, como lâmpadas, válvulas ou portões.

10 Sexta etapa: abstração

1. O que é indispensável para a solução funcionar?

O ESP32, o servo motor, a conexão com a internet e o comando enviado pelo aplicativo. Sem esses quatro elementos, a solução não funciona.

2. O que pode ficar de fora nesta primeira versão?

Caixa de proteção com acabamento estético, sensores adicionais (vazão e temporização), agendamento por horário e notificações automáticas.

3. Quais elementos precisam aparecer na simulação?

O botão de abrir/fechar no aplicativo, o ESP32 recebendo o comando e o servo motor girando para a posição correta.

4. Quais detalhes podem ser melhorados apenas depois?

Agendamento automático, sensor de vazão, envio de notificações, aplicativo próprio personalizado e o acabamento físico do protótipo.

Elementos essenciais (versão 1): ESP32 Servo MG996R Conexão Wi-Fi Plataforma Blynk

Comando abrir/fechar

11 Sétima etapa: algoritmo

Sequência lógica que representa o funcionamento da solução:

1. Iniciar o ESP32 e posicionar o servo motor na posição inicial (registro fechado).
2. Conectar o ESP32 à rede Wi-Fi.
3. Conectar o ESP32 ao servidor da plataforma Blynk.
4. Aguardar o comando enviado pelo aplicativo no celular.
5. Se o botão "**Abrir**" (V0) for pressionado, girar o servo até 180° (registro aberto).
6. Se o botão "**Fechar**" (V1) for pressionado, girar o servo até 0° (registro fechado).
7. Atualizar o estado do registro (aberto/fechado) na tela do aplicativo.
8. Voltar ao passo 4 e aguardar um novo comando.

Representação simplificada do código (Arduino IDE + Blynk):

```
// Credenciais do projeto (ocultas por segurança)
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "....."
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>

char ssid[] = ".....";      // rede Wi-Fi
char pass[] = ".....";      // senha

Servo servo;
#define SERVO_PIN D5
int ANGULO_ABERTO = 180;     // registro aberto
int ANGULO_FECHADO = 0;     // registro fechado

BLYNK_WRITE(V0) {            // botão ABRIR
  if (param.asInt() == 1)
    servo.write(ANGULO_ABERTO);
}

BLYNK_WRITE(V1) {            // botão FECHAR
  if (param.asInt() == 1)
    servo.write(ANGULO_FECHADO);
}

void setup() {
  servo.attach(SERVO_PIN);
  servo.write(ANGULO_FECHADO); // inicia fechado
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
}

void loop() {
  Blynk.run();
}
```

O código completo está no arquivo **RegistroAgua.ino**, disponível no repositório: github.com/luiz-alawi/registro-inteligente

12 Oitava etapa: simulação e protótipo

O que será simulado

O acionamento do servo motor a partir dos botões do aplicativo Blynk, demonstrando o ciclo completo da lógica: o comando sai do celular, chega ao ESP32 pela internet e movimenta o servo, girando o mecanismo que abre ou fecha o registro.

O que a dupla conseguiu iniciar

- Montagem do circuito básico com o ESP32 e o servo motor alimentado por fonte 5 V;
- Código inicial de conexão Wi-Fi e integração com a plataforma Blynk;
- Criação da interface no Blynk com o botão de abrir/fechar e o indicador de estado;
- Modelagem 3D do acoplamento entre o servo motor e o registro de esfera;

- Primeiros testes de movimento do servo respondendo aos comandos do aplicativo.

Componente	Especificação	Função no protótipo
ESP32	Microcontrolador com Wi-Fi	Recebe comandos e controla o servo
Servo motor	MG996R (alto torque)	Gira o mecanismo do registro
Registro	Esfera de PVC 1/2" ou 3/4"	Controla a passagem de água
Fonte	5 V	Alimenta o circuito e o servo
Peças 3D	PLA ou PETG	Base, engrenagens e suportes
Software	Blynk + Arduino IDE	Interface no app e gravação do código

13 Nona etapa: testes e melhorias

1. A simulação funcionou como esperado?

Sim, parcialmente. O servo respondeu corretamente aos comandos enviados pelo aplicativo, girando para as posições de aberto e fechado.

2. O que deu certo?

A conexão Wi-Fi do ESP32, a comunicação com a plataforma Blynk e o movimento do servo motor conforme o comando do usuário.

3. O que precisa ser corrigido?

O ajuste do torque e dos ângulos do servo para girar o registro com firmeza, além da calibração precisa das posições de aberto e fechado.

4. O que pode ser melhorado?

A estabilidade da conexão, o feedback de estado em tempo real no aplicativo e o acabamento e a resistência das peças mecânicas impressas em 3D.

5. A ideia inicial precisou ser modificada?

Apenas com pequenos ajustes: optamos por um servo de maior torque (MG996R) e pelo reforço das engrenagens, garantindo força suficiente para girar o registro.

14 Entrega final

- Documento preenchido com todas as etapas do trabalho;
- Algoritmo da solução (Seção 11);
- Simulação e protótipo iniciados, com circuito, código e modelagem 3D;
- Apresentação breve explicando a ideia e o processo de criação.

15 Apresentação

Roteiro da apresentação da dupla:

- **Como surgiu a ideia:** a partir do desperdício de água e da dificuldade de acessar registros distantes;

- **Problema escolhido:** controle remoto e economia de água;
- **Planejamento da solução:** hardware (ESP32 + servo), mecanismo 3D e software (Blynk);
- **Uso do pensamento computacional:** decomposição, padrões, abstração e algoritmo;
- **Funcionamento da simulação:** comando do app movimentando o servo;
- **Dificuldades encontradas:** torque do servo e calibração dos ângulos;
- **O que poderia ser melhorado:** sensores, agendamento e app próprio.

16 Conclusão final da dupla

1. O que a dupla aprendeu durante o desenvolvimento?

Aprendemos a integrar hardware e software em um projeto de IoT, a programar e gravar código no ESP32 pelo Arduino IDE, a configurar uma interface de controle no Blynk e a aplicar, na prática, os quatro pilares do pensamento computacional.

2. Como o pensamento computacional ajudou na organização da ideia?

A **decomposição** permitiu dividir o projeto em partes gerenciáveis; o **reconhecimento de padrões** mostrou que abrir e fechar usam a mesma lógica, simplificando o código; a **abstração** nos ajudou a focar no essencial da primeira versão; e o **algoritmo** guiou a implementação passo a passo.

3. A solução criada funcionou como esperado?

Sim. O protótipo demonstrou a lógica planejada: o comando do aplicativo movimentou o servo motor, comprovando a viabilidade do controle remoto do registro.

4. O que poderia ser melhorado em uma próxima versão?

Adicionar sensores de vazão, agendamento por horário, notificações automáticas, um aplicativo próprio personalizado e melhorar o acabamento e a resistência do mecanismo físico.

Considerações finais: o projeto uniu tecnologia, sustentabilidade e praticidade, transformando uma ideia simples em um protótipo funcional. Mais do que construir um dispositivo, o trabalho mostrou como o pensamento computacional organiza o raciocínio e torna possível resolver problemas reais de forma estruturada.